

PORTFOLIO

DATA-MART-ERSTELLUNG IN SQL

BUCHTAUSCH APP

ERARBEITUNG- /REFLEXIONSPHASE

Celina Hermann

Matrikelnr.: UPS10811443



Übersicht der Tabellenstruktur der Buchtausch-App

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app

Struktur SQL Suche Abfrage Exportieren Importieren Operationen Rechte Routinen Ereignisse Trigger

Filter

Beinhalten das Wort:

Tabelle	Aktion	Datensätze	Typ	Kollation	Größe	Überhang
☐ ausleihe	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KiB	-
☐ ausleihstatus	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ autor	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ bankverbindung	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ bewertung	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KiB	-
☐ buch	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80,0 KiB	-
☐ exemplar	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KiB	-
☐ genre	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ nachricht	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 KiB	-
☐ nutzer	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KiB	-
☐ nutzerrolle	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KiB	-
☐ sprache	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ verlag	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 KiB	-
☐ warteliste	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 KiB	-
☐ zustand	Anzeigen Struktur Suche Einfügen Leeren Löschen	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KiB	-
15 Tabellen	Gesamt	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	560,0 KiB	0 B

☐ Alle auswählen markierte:

Tabelle: Ausleihe

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: ausleihe

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idAusleihe	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Rückgabedatum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Anzahl_Verlängerungen	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 idAusleihstatus	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idAusleiher	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idExemplar	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idExemplar

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idAusleihe	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idAusleihstatus	BTREE	Nein	Nein	idAusleihstatus	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idAusleiher	BTREE	Nein	Nein	idAusleiher	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idExemplar	BTREE	Nein	Nein	idExemplar	0	A	Ja	

```
--  
-- Tabellenstruktur für Tabelle `ausleihe`  
-- Speichert alle Ausleihe-Vorgänge der Bücher.  
-- Verknüpft Ausleiher, Exemplar und Ausleihstatus über Fremdschlüssel.
```

```
CREATE TABLE `ausleihe` (  
  `idAusleihe` int(11) NOT NULL,  
  `Rückgabedatum` date DEFAULT NULL,  
  `Anzahl_Verlängerungen` int(11) DEFAULT NULL,  
  `idAusleihstatus` int(11) DEFAULT NULL,  
  `idAusleiher` int(11) DEFAULT NULL,  
  `idExemplar` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Ausleihe

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihe

```
-- Constraints der Tabelle `ausleihe`  
-- Verknüpft jede Ausleihe mit ihrem Status, dem ausleihenden Nutzer und dem Exemplar.  
--  
ALTER TABLE `ausleihe`  
  ADD CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idAusleihstatus`) REFERENCES `ausleihstatus` (`idAusleihstatus`),  
  ADD CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idAusleiher`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),  
  ADD CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idExemplar`) REFERENCES `exemplar` (`idExemplar`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Ausleihe

```
-- Daten für Tabelle `ausleihe`
-- Konkrete Ausleihvorgänge, die Exemplar, Ausleiher und Status verknüpfen.

INSERT INTO `ausleihe` (`idAusleihe`, `Rückgabedatum`, `Anzahl_Verlängerungen`, `idAusleihstatus`, `idAusleiher`, `idExemplar`) VALUES
(1, '2026-07-01', 0, 1, 2, 1),
(2, '2026-06-20', 1, 2, 3, 2),
(3, '2026-06-10', 0, 3, 4, 3),
(4, '2026-07-15', 2, 1, 5, 4),
(5, '2026-06-25', 0, 5, 6, 5),
(6, '2026-06-05', 1, 6, 7, 6),
(7, '2026-05-30', 0, 7, 8, 7),
(8, '2026-07-20', 0, 8, 9, 8),
(9, '2026-06-12', 0, 9, 10, 9),
(10, '2026-06-18', 1, 10, 1, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Ausleihe

				idAusleihe	Rückgabedatum	Anzahl_Verlängerungen	idAusleihstatus	idAusleiher	idExemplar
				1	2026-07-01	0	1	2	1
				2	2026-06-20	1	2	3	2
				3	2026-06-10	0	3	4	3
				4	2026-07-15	2	1	5	4
				5	2026-06-25	0	5	6	5
				6	2026-06-05	1	6	7	6
				7	2026-05-30	0	7	8	7
				8	2026-07-20	0	8	9	8
				9	2026-06-12	0	9	10	9
				10	2026-06-18	1	10	1	10

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihe

Tabelle: Ausleihstatus

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: ausleihstatus

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverfolgung Trigger

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idAusleihstatus	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Ausleihstatus	enum('AUSGELIEHEN','ABGESCHLOSSEN','ÜBERFÄLLIG',....)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 restliche_Ausleihzeit	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich Volltext Zu zentralen Spalten hinzufügen

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach restliche_Ausleihzeit OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idAusleihstatus	0	A	Nein	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihstatus

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `ausleihstatus`
-- Speichert die möglichen Status-Werte einer Ausleihe.
-- Der ENUM-Typ stellt sicher, dass nur gültige Statuswerte eingetragen werden können.
-- restliche_Ausleihzeit gibt die verbleibenden Tage bis zur Rückgabe an.

CREATE TABLE `ausleihstatus` (
  `idAusleihstatus` int(11) NOT NULL,
  `Ausleihstatus` enum('AUSGELIEHEN','ABGESCHLOSSEN','ÜBERFÄLLIG','STORNIERT') DEFAULT NULL,
  `restliche_Ausleihzeit` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-----
```

SQL-Statement: Ausleihstatus

```
-- Daten für Tabelle `ausleihstatus`
-- Mögliche Statuswerte einer Ausleihe mit restlicher Ausleihzeit in Tagen.

INSERT INTO `ausleihstatus` (`idAusleihstatus`, `Ausleihstatus`, `restliche_Ausleihzeit`) VALUES
(1, 'AUSGELIEHEN', 14),
(2, 'ABGESCHLOSSEN', 0),
(3, 'ÜBERFÄLLIG', -5),
(4, 'STORNIERT', 0),
(5, 'AUSGELIEHEN', 7),
(6, 'ABGESCHLOSSEN', 0),
(7, 'ÜBERFÄLLIG', -2),
(8, 'AUSGELIEHEN', 21),
(9, 'STORNIERT', 0),
(10, 'ABGESCHLOSSEN', 0);
```

SQL-Statement/ INSERT: Ausleihstatus

			idAusleihstatus	Ausleihstatus	restliche_Ausleihzeit
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1 AUSGELIEHEN	14
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2 ABGESCHLOSSEN	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3 ÜBERFÄLLIG	-5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4 STORNIERT	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5 AUSGELIEHEN	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6 ABGESCHLOSSEN	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7 ÜBERFÄLLIG	-2
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8 AUSGELIEHEN	21
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9 STORNIERT	0
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10 ABGESCHLOSSEN	0

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Ausleihstatus

Tabelle: Autor

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtasch-app » Tabelle: autor

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nach

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idAutor	int(11)		Nein	kein(e)			AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Vorname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Nachname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach Nachname

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idAutor	0	A	Nein	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Autor

```
--  
-- Tabellenstruktur für Tabelle `autor`  
-- Speichert die Autoren der Bücher.  
-- Vorname und Nachname sind getrennt gespeichert für flexible Sortierung und Suche.  
  
CREATE TABLE `autor` (  
  `idAutor` int(11) NOT NULL,  
  `Vorname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Nachname` varchar(45) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Zustand: Autor

```
-- Daten für Tabelle `autor`  
-- Autoren mit Vor- und Nachnamen.
```

```
INSERT INTO `autor` (`idAutor`, `Vorname`, `Nachname`) VALUES  
(1, 'Franz', 'Kafka'),  
(2, 'Agatha', 'Christie'),  
(3, 'J.K.', 'Rowling'),  
(4, 'Stephen', 'King'),  
(5, 'Hermann', 'Hesse'),  
(6, 'Margaret', 'Atwood'),  
(7, 'George', 'Orwell'),  
(8, 'Isabel', 'Allende'),  
(9, 'Haruki', 'Murakami'),  
(10, 'Cornelia', 'Funke');
```

SQL-Statement/ INSERT: Autor

	idAutor	Vorname	Nachname
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	1	Franz	Kafka
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Agatha	Christie
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	3	J.K.	Rowling
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Stephen	King
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	5	Hermann	Hesse
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Margaret	Atwood
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	7	George	Orwell
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Isabel	Allende
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Haruki	Murakami
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	10	Cornelia	Funke

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Autor

Tabelle: Bankverbindung

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtasch-app » Tabelle: bankverbindung

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nach

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idBankverbindung	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Kontoinhaber Name	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 IBAN	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 BIC	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Name_der_Bank	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

Spalte(n) einfügen nach Name_der_Bank

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idBankverbindung	0	A	Nein	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `bankverbindung`
-- Speichert die Bankverbindung eines Nutzers für die Pfandabwicklung.
-- IBAN und BIC identifizieren das Konto eindeutig für Überweisungen.
```

```
CREATE TABLE `bankverbindung` (
  `idBankverbindung` int(11) NOT NULL,
  `Kontoinhaber Name` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `IBAN` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `BIC` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `Name_der_Bank` varchar(45) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Bankverbindung

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bankverbindung

```
-- Daten für Tabelle `bankverbindung`
-- Bankdaten für die Pfandabwicklung. Eintrag 1 existiert bereits (NULL-Werte), wird hier ergänzt.

INSERT INTO `bankverbindung` (`idBankverbindung`, `Kontoinhaber Name`, `IBAN`, `BIC`, `Name_der_Bank`) VALUES
(1, NULL, NULL, NULL, NULL),
(2, 'Lena Schmidt', 'DE89370400440532013000', 'COBADEFFXXX', 'Commerzbank'),
(3, 'Tim Weber', 'DE12500105170648489890', 'INGDDEFFXXX', 'ING'),
(4, 'Sarah Klein', 'DE27100777770209299700', 'DEUTDEFFXXX', 'Deutsche Bank'),
(5, 'Max Becker', 'DE91100000000123456789', 'PBNKDEFF', 'Postbank'),
(6, 'Julia Hoffmann', 'DE05500105172934856951', 'GENODEFF', 'Volksbank'),
(7, 'Felix Wolf', 'DE44500105175407324931', 'COBADEFFXXX', 'Commerzbank'),
(8, 'Anna Schäfer', 'DE73500105179348562930', 'INGDDEFFXXX', 'ING'),
(9, 'Paul Richter', 'DE16500105172983746521', 'DEUTDEFFXXX', 'Deutsche Bank'),
(10, 'Lisa Neumann', 'DE82500105174857293610', 'PBNKDEFF', 'Postbank'),
(11, 'David Vogel', 'DE39500105178293746102', 'GENODEFF', 'Volksbank');
```

SQL-Statement/ INSERT: Bankverbindung

	idBankverbindung	Kontoinhaber Name	IBAN	BIC	Name_der_Bank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	1	NULL	NULL	NULL	NULL
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Lena Schmidt	DE89370400440532013000	COBADEFFXXX	Commerzbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	3	Tim Weber	DE12500105170648489890	INGDDEFFXXX	ING
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Sarah Klein	DE27100777770209299700	DEUTDEFFXXX	Deutsche Bank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	5	Max Becker	DE91100000000123456789	PBNKDEFF	Postbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Julia Hoffmann	DE05500105172934856951	GENODEFF	Volksbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	7	Felix Wolf	DE44500105175407324931	COBADEFFXXX	Commerzbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Anna Schäfer	DE73500105179348562930	INGDDEFFXXX	ING
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Paul Richter	DE16500105172983746521	DEUTDEFFXXX	Deutsche Bank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	10	Lisa Neumann	DE82500105174857293610	PBNKDEFF	Postbank
☐ Bearbeiten Kopieren Löschen	11	David Vogel	DE39500105178293746102	GENODEFF	Volksbank

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bankverbindung

Tabelle: Bewertung

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: bewertung

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idBewertung	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Bewertung	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Kommentar	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 Datum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idBuch	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idBewerter	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 idBewerteter	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räu

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idBewerteter OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idBewertung	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBuch	BTREE	Nein	Nein	idBuch	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBewerter	BTREE	Nein	Nein	idBewerter	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBewerteter	BTREE	Nein	Nein	idBewerteter	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `bewertung`
-- Speichert Bewertungen zwischen Nutzern nach einer Ausleihe.
-- Über idBuch, idBewerter und idBewerteter wird der Kontext der Bewertung festgehalten.
-- Bewertung ist eine numerische Skala, Kommentar ein optionaler Freitext.
```

```
CREATE TABLE `bewertung` (
  `idBewertung` int(11) NOT NULL,
  `Bewertung` int(11) DEFAULT NULL,
  `Kommentar` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `Datum` date DEFAULT NULL,
  `idBuch` int(11) DEFAULT NULL,
  `idBewerter` int(11) DEFAULT NULL,
  `idBewerteter` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Bewertung

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bewertung

```
-- Constraints der Tabelle `bewertung`
-- Verknüpft jede Bewertung mit dem bewerteten Buch sowie dem bewertenden
-- und bewerteten Nutzer (zwei separate Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle `nutzer`).
--
ALTER TABLE `bewertung`
  ADD CONSTRAINT `bewertung_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBuch`) REFERENCES `buch` (`idBuch`),
  ADD CONSTRAINT `bewertung_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idBewerter`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),
  ADD CONSTRAINT `bewertung_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idBewerteter`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Bewertung

```
-- Daten für Tabelle `bewertung`
-- Bewertungen, die Nutzer sich gegenseitig nach einer Ausleihe geben, bezogen auf ein Buch.

INSERT INTO `bewertung` (`idBewertung`, `Bewertung`, `Kommentar`, `Datum`, `idBuch`, `idBewerter`, `idBewerteter`) VALUES
(1, 5, 'Sehr zuverlässig und freundlich', '2026-06-15', 1, 2, 1),
(2, 4, 'Buch war gut verpackt', '2026-06-20', 2, 3, 2),
(3, 3, 'Etwas verspätet abgeholt', '2026-06-25', 3, 4, 3),
(4, 5, 'Top Kommunikation', '2026-06-28', 4, 5, 4),
(5, 4, 'Alles bestens', '2026-07-01', 5, 6, 5),
(6, 5, 'Schnelle Abwicklung', '2026-07-03', 6, 7, 6),
(7, 2, 'Buch kam beschädigt zurück', '2026-07-05', 7, 8, 7),
(8, 5, 'Sehr empfehlenswert', '2026-07-08', 8, 9, 8),
(9, 4, 'Gerne wieder', '2026-07-10', 9, 10, 9),
(10, 5, 'Perfekter Austausch', '2026-07-12', 10, 1, 10);
```

[SQL-Statement/ INSERT: Bewertung](#)

← T →			idBewertung	Bewertung	Kommentar	Datum	idBuch	idBewerter	idBewerteter				
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	1	5	Sehr zuverlässig und freundlich	2026-06-15	1	2	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	2	4	Buch war gut verpackt	2026-06-20	2	3	2
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	3	3	Etwas verspätet abgeholt	2026-06-25	3	4	3
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	4	5	Top Kommunikation	2026-06-28	4	5	4
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	5	4	Alles bestens	2026-07-01	5	6	5
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	6	5	Schnelle Abwicklung	2026-07-03	6	7	6
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	7	2	Buch kam beschädigt zurück	2026-07-05	7	8	7
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	8	5	Sehr empfehlenswert	2026-07-08	8	9	8
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	9	4	Gerne wieder	2026-07-10	9	10	9
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	10	5	Perfekter Austausch	2026-07-12	10	1	10

[phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Bewertung](#)

Tabelle: Buch

Server: 127.0.0.1 - Datenbank: buchtausch-app - Tabelle: buch

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nach

Tabellenstruktur Beziehungansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idBuch	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Titel	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 JahrVeröffentlichung	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 ISBN	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Bild	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idVerlag	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 idGenre	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 idAutor	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 idSprache	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idSprache

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idBuch	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idVerlag	BTREE	Nein	Nein	idVerlag	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idGenre	BTREE	Nein	Nein	idGenre	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idAutor	BTREE	Nein	Nein	idAutor	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idSprache	BTREE	Nein	Nein	idSprache	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `buch`
-- Speichert die allgemeinen Metadaten eines Buches.
-- Verknüpft über Fremdschlüssel mit Verlag, Genre, Autor und Sprache.
-- ISBN dient als eindeutiger externer Identifikator des Buches.
```

```
CREATE TABLE `buch` (
  `idBuch` int(11) NOT NULL,
  `Titel` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `JahrVeröffentlichung` date DEFAULT NULL,
  `ISBN` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `Bild` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `idVerlag` int(11) DEFAULT NULL,
  `idGenre` int(11) DEFAULT NULL,
  `idAutor` int(11) DEFAULT NULL,
  `idSprache` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Buch

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Buch

```
-- Constraints der Tabelle `buch`
-- Verknüpft jedes Buch mit Verlag, Genre, Autor und Sprache.
```

```
ALTER TABLE `buch`
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVerlag`) REFERENCES `verlag` (`idVerlag`),
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idGenre`) REFERENCES `genre` (`idGenre`),
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_7` FOREIGN KEY (`idAutor`) REFERENCES `autor` (`idAutor`),
  ADD CONSTRAINT `buch_ibfk_8` FOREIGN KEY (`idSprache`) REFERENCES `sprache` (`idSprache`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Buch

```
-- Daten für Tabelle `buch`
-- Buchtitel mit Verlag, Genre, Autor und Sprache.

INSERT INTO `buch` (`idBuch`, `Titel`, `JahrVeröffentlichung`, `ISBN`, `Bild`, `idVerlag`, `idGenre`, `idAutor`, `idSprache`) VALUES
(1, 'Die Verwandlung', '1915-01-01', '978-3-15-009900-0', 'verwandlung.jpg', 1, 1, 1, 1),
(2, 'Mord im Orientexpress', '1934-01-01', '978-3-502-51234-0', 'orientexpress.jpg', 6, 2, 2, 1),
(3, 'Harry Potter und der Stein der Weisen', '1997-06-26', '978-3-551-55167-2', 'harrypotter1.jpg', 9, 4, 3, 1),
(4, 'Es', '1986-09-15', '978-3-453-43567-8', 'es.jpg', 5, 7, 4, 1),
(5, 'Siddhartha', '1922-01-01', '978-3-518-46161-0', 'siddhartha.jpg', 4, 1, 5, 1),
(6, 'Der Report der Magd', '1985-01-01', '978-3-492-30445-1', 'magd.jpg', 7, 5, 6, 1),
(7, '1984', '1949-06-08', '978-3-548-23456-1', '1984.jpg', 3, 5, 7, 1),
(8, 'Das Geisterhaus', '1982-01-01', '978-3-518-39876-5', 'geisterhaus.jpg', 4, 1, 8, 1),
(9, 'Kafka am Strand', '2002-01-01', '978-3-8321-7890-3', 'kafka_strand.jpg', 3, 1, 9, 1),
(10, 'Tintenherz', '2003-01-01', '978-3-7915-0456-7', 'tintenherz.jpg', 9, 4, 10, 1);
```

SQL-Statement/ INSERT: Buch

← →			▼	idBuch	Titel	JahrVeröffentlichung	ISBN	Bild	idVerlag	idGenre	idAutor	idSprache			
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	1	Die Verwandlung	1915-01-01	978-3-15-009900-0	verwandlung.jpg	1	1	1	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	2	Mord im Orientexpress	1934-01-01	978-3-502-51234-0	orientexpress.jpg	6	2	2	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	3	Harry Potter und der Stein der Weisen	1997-06-26	978-3-551-55167-2	harrypotter1.jpg	9	4	3	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	4	Es	1986-09-15	978-3-453-43567-8	es.jpg	5	7	4	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	5	Siddhartha	1922-01-01	978-3-518-46161-0	siddhartha.jpg	4	1	5	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	6	Der Report der Magd	1985-01-01	978-3-492-30445-1	magd.jpg	7	5	6	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	7	1984	1949-06-08	978-3-548-23456-1	1984.jpg	3	5	7	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	8	Das Geisterhaus	1982-01-01	978-3-518-39876-5	geisterhaus.jpg	4	1	8	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	9	Kafka am Strand	2002-01-01	978-3-8321-7890-3	kafka_strand.jpg	3	1	9	1
☐		Bearbeiten		Kopieren		Löschen	10	Tintenherz	2003-01-01	978-3-7915-0456-7	tintenherz.jpg	9	4	10	1

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Buch

Tabelle: Exemplar

Server: 127.0.0.1 - Datenbank: buchtausch-app - Tabelle: exemplar

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idExemplar	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 PfandwertBerechnet	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Versand	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 Abholung	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Verfügbar_ab	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 Verfügbar_bis	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 idBuch	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 idBesitzer	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 idZustand	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idZustand OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idExemplar	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBuch	BTREE	Nein	Nein	idBuch	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBesitzer	BTREE	Nein	Nein	idBesitzer	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idZustand	BTREE	Nein	Nein	idZustand	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `exemplar`
-- Speichert ein konkretes physisches Exemplar eines Buches.
-- Ein Buch (idBuch) kann mehrere Exemplare haben, die verschiedenen Besitzern gehören.
-- Versand und Abholung sind BOOLEAN-Felder (intern TINYINT) für die Übergabemodalitäten.
-- Verfügbar_ab und Verfügbar_bis definieren den Ausleihzeitraum des Exemplars.
```

```
CREATE TABLE `exemplar` (
  `idExemplar` int(11) NOT NULL,
  `PfandwertBerechnet` int(11) DEFAULT NULL,
  `Versand` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Abholung` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Verfügbar_ab` date DEFAULT NULL,
  `Verfügbar_bis` date DEFAULT NULL,
  `idBuch` int(11) DEFAULT NULL,
  `idBesitzer` int(11) DEFAULT NULL,
  `idZustand` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Exemplar

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Exemplar

```
-- Constraints der Tabelle `exemplar`
-- Verknüpft jedes Exemplar mit dem zugehörigen Buch, dem Besitzer (Nutzer)
-- und dem aktuellen Zustand des Exemplars.
--
ALTER TABLE `exemplar`
  ADD CONSTRAINT `exemplar_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBuch`) REFERENCES `buch` (`idBuch`),
  ADD CONSTRAINT `exemplar_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idBesitzer`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),
  ADD CONSTRAINT `exemplar_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idZustand`) REFERENCES `zustand` (`idZustand`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Exemplar

```
-- Daten für Tabelle `exemplar`
-- Physische Exemplare der Bücher mit Pfandwert, Übergabemodalität und Verfügbarkeitszeitraum.

INSERT INTO `exemplar` (`idExemplar`, `PfandwertBerechnet`, `Versand`, `Abholung`, `Verfügbar_ab`, `Verfügbar_bis`, `idBuch`, `idBesitzer`, `idZustand`) VALUES
(1, 10, 1, 1, '2026-01-01', '2026-12-31', 1, 1, 1),
(2, 8, 0, 1, '2026-01-15', '2026-12-31', 2, 2, 2),
(3, 15, 1, 0, '2026-02-01', '2026-12-31', 3, 3, 3),
(4, 12, 1, 1, '2026-02-10', '2026-12-31', 4, 4, 4),
(5, 9, 0, 1, '2026-03-01', '2026-12-31', 5, 5, 5),
(6, 11, 1, 1, '2026-03-05', '2026-12-31', 6, 6, 6),
(7, 7, 1, 0, '2026-03-12', '2026-12-31', 7, 7, 7),
(8, 13, 0, 1, '2026-04-01', '2026-12-31', 8, 8, 8),
(9, 6, 1, 1, '2026-04-05', '2026-12-31', 9, 9, 9),
(10, 14, 1, 0, '2026-04-10', '2026-12-31', 10, 10, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Exemplar

				idExemplar	PfandwertBerechnet	Versand	Abholung	Verfügbar_ab	Verfügbar_bis	idBuch	idBesitzer	idZustand
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	10	1	1	2026-01-01	2026-12-31	1	1	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	8	0	1	2026-01-15	2026-12-31	2	2	2
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	15	1	0	2026-02-01	2026-12-31	3	3	3
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	12	1	1	2026-02-10	2026-12-31	4	4	4
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	9	0	1	2026-03-01	2026-12-31	5	5	5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	11	1	1	2026-03-05	2026-12-31	6	6	6
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	7	1	0	2026-03-12	2026-12-31	7	7	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	13	0	1	2026-04-01	2026-12-31	8	8	8
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	6	1	1	2026-04-05	2026-12-31	9	9	9
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	14	1	0	2026-04-10	2026-12-31	10	10	10

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Exemplar

Tabelle: Genre

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: genre

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idGenre	int(11)		Nein	kein(e)			AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Genre	varchar(45)	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach Genre OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idGenre	0	A	Nein	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `genre`  
-- Lookup-Tabelle für Buchgenres (z.B. Roman, Krimi, Sachbuch).  
-- Wird über idGenre in der Buch-Tabelle referenziert.
```

```
CREATE TABLE `genre` (  
  `idGenre` int(11) NOT NULL,  
  `Genre` varchar(45) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Genre

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Genre

```
-- Daten für Tabelle `genre`  
-- Lookup-Werte für die verschiedenen Buchgenres.  
  
INSERT INTO `genre` (`idGenre`, `Genre`) VALUES  
(1, 'Roman'),  
(2, 'Krimi'),  
(3, 'Sachbuch'),  
(4, 'Fantasy'),  
(5, 'Science-Fiction'),  
(6, 'Biografie'),  
(7, 'Thriller'),  
(8, 'Kinderbuch'),  
(9, 'Lyrik'),  
(10, 'Comic');
```

SQL-Statement/ INSERT: Genre

				idGenre	Genre
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	1	Roman
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	2	Krimi
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	3	Sachbuch
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	4	Fantasy
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	5	Science-Fiction
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	6	Biografie
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	7	Thriller
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	8	Kinderbuch
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	9	Lyrik
☐	Bearbeiten	Kopieren	Löschen	10	Comic

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Genre

Tabelle: Nachricht

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: nachricht

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idNachricht	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Nachricht	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Datum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 gelesen	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idSender	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 idEmpfänger	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räum

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idEmpfänger OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idNachricht	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idEmpfänger	BTREE	Nein	Nein	idEmpfänger	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idSender	BTREE	Nein	Nein	idSender	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nachricht

```
-- Constraints der Tabelle `nachricht`
-- Verknüpft jede Nachricht mit Empfänger und Sender
-- (zwei separate Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle `nutzer`)
```

```
ALTER TABLE `nachricht`
  ADD CONSTRAINT `nachricht_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idEmpfänger`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`),
  ADD CONSTRAINT `nachricht_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idSender`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Nachricht

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `nachricht`
-- Speichert Nachrichten zwischen Nutzern (z.B. Absprachen zur Übergabe).
-- idSender und idEmpfänger verweisen beide auf die Nutzer-Tabelle.
-- gelesen ist ein BOOLEAN-Feld das anzeigt ob die Nachricht bereits gelesen wurde.
```

```
CREATE TABLE `nachricht` (
  `idNachricht` int(11) NOT NULL,
  `Nachricht` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Datum` date DEFAULT NULL,
  `gelesen` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `idSender` int(11) DEFAULT NULL,
  `idEmpfänger` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Nachricht

```
-- Daten für Tabelle `nachricht`
-- Nachrichten zwischen Nutzern, z.B. zur Abstimmung der Übergabe.

INSERT INTO `nachricht` (`idNachricht`, `Nachricht`, `Datum`, `gelesen`, `idSender`, `idEmpfänger`) VALUES
(1, 'Hallo, ist das Buch noch verfügbar?', '2026-06-01', 1, 2, 1),
(2, 'Ja, du kannst es gerne abholen.', '2026-06-01', 1, 1, 2),
(3, 'Wann passt es dir am besten?', '2026-06-02', 1, 3, 2),
(4, 'Samstag um 14 Uhr wäre super.', '2026-06-02', 0, 2, 3),
(5, 'Können wir den Versand klären?', '2026-06-05', 1, 4, 5),
(6, 'Klar, ich schicke dir die Adresse.', '2026-06-05', 1, 5, 4),
(7, 'Danke für die schnelle Rückgabe!', '2026-06-10', 0, 6, 7),
(8, 'Gerne, hat super geklappt.', '2026-06-10', 1, 7, 6),
(9, 'Ist das Buch noch in gutem Zustand?', '2026-06-15', 0, 8, 9),
(10, 'Ja, nur leichte Lesespuren.', '2026-06-15', 0, 9, 8);

-----
```

SQL-Statement/ INSERT: Nachricht

				idNachricht	Nachricht	Datum	gelesen	idSender	idEmpfänger
				1	Hallo, ist das Buch noch verfügbar?	2026-06-01	1	2	1
				2	Ja, du kannst es gerne abholen.	2026-06-01	1	1	2
				3	Wann passt es dir am besten?	2026-06-02	1	3	2
				4	Samstag um 14 Uhr wäre super.	2026-06-02	0	2	3
				5	Können wir den Versand klären?	2026-06-05	1	4	5
				6	Klar, ich schicke dir die Adresse.	2026-06-05	1	5	4
				7	Danke für die schnelle Rückgabe!	2026-06-10	0	6	7
				8	Gerne, hat super geklappt.	2026-06-10	1	7	6
				9	Ist das Buch noch in gutem Zustand?	2026-06-15	0	8	9
				10	Ja, nur leichte Lesespuren.	2026-06-15	0	9	8

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nachricht

Tabelle: Nutzer

Server: 127.0.0.1 > Datenbank: buchttausch-app > Tabelle: nutzer

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverfolgen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idNutzer	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Vorname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Nachname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 Straße	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Hausnummer	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 PLZ	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 Stadt	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 Email	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 Passwort	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	10 Latitude	decimal(9,6)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	11 Longitude	decimal(9,6)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	12 idBankverbindung	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

↑ ☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idBankverbindung OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idNutzer	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBankverbindung	BTREE	Nein	Nein	idBankverbindung	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzer

```
-- Constraints der Tabelle `nutzer`  
-- Verknüpft jeden Nutzer mit seiner Bankverbindung für die Pfandabwicklung.
```

```
ALTER TABLE `nutzer`  
  ADD CONSTRAINT `nutzer_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBankverbindung`) REFERENCES `bankverbindung` (`idBankverbindung`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Nutzer

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `nutzer`  
-- Zentrale Tabelle für alle registrierten Nutzer der Plattform.  
-- Passwort wird als varchar(255) gespeichert um Platz für gehashte Passwörter zu lassen.  
-- Latitude und Longitude ermöglichen eine standortbasierte Suche nach Büchern in der Nähe.  
-- idBankverbindung verknüpft den Nutzer mit seinen Zahlungsdaten.
```

```
CREATE TABLE `nutzer` (  
  `idNutzer` int(11) NOT NULL,  
  `Vorname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Nachname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Straße` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Hausnummer` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `PLZ` int(11) DEFAULT NULL,  
  `Stadt` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Email` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Passwort` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `Latitude` decimal(9,6) DEFAULT NULL,  
  `Longitude` decimal(9,6) DEFAULT NULL,  
  `idBankverbindung` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Nutzer

```
-- Daten für Tabelle `nutzer`
-- Registrierte Nutzer mit Adresse, Login-Daten und Standortkoordinaten.
```

```
INSERT INTO `nutzer` (`idNutzer`, `Vorname`, `Nachname`, `Straße`, `Hausnummer`, `PLZ`, `Stadt`, `Email`, `Passwort`, `Latitude`, `Longitude`, `idBankverbindung`) VALUES
(1, 'Lena', 'Schmidt', 'Hauptstraße', '12', 20095, 'Hamburg', 'lena.schmidt@mail.de', 'hashedpw1', 53.550341, 10.000654, 2),
(2, 'Tim', 'Weber', 'Gartenweg', '5', 22765, 'Hamburg', 'tim.weber@mail.de', 'hashedpw2', 53.560123, 9.953456, 3),
(3, 'Sarah', 'Klein', 'Bahnhofstraße', '8', 20354, 'Hamburg', 'sarah.klein@mail.de', 'hashedpw3', 53.563210, 9.985432, 4),
(4, 'Max', 'Becker', 'Lindenallee', '21', 22085, 'Hamburg', 'max.becker@mail.de', 'hashedpw4', 53.572345, 10.034567, 5),
(5, 'Julia', 'Hoffmann', 'Birkenweg', '3', 20457, 'Hamburg', 'julia.hoffmann@mail.de', 'hashedpw5', 53.545678, 9.998765, 6),
(6, 'Felix', 'Wolf', 'Schulstraße', '17', 22305, 'Hamburg', 'felix.wolf@mail.de', 'hashedpw6', 53.589012, 10.045678, 7),
(7, 'Anna', 'Schäfer', 'Kirchweg', '9', 20146, 'Hamburg', 'anna.schaefer@mail.de', 'hashedpw7', 53.567890, 9.976543, 8),
(8, 'Paul', 'Richter', 'Wiesenstraße', '14', 22529, 'Hamburg', 'paul.richter@mail.de', 'hashedpw8', 53.598765, 9.912345, 9),
(9, 'Lisa', 'Neumann', 'Feldweg', '6', 20255, 'Hamburg', 'lisa.neumann@mail.de', 'hashedpw9', 53.578901, 10.012345, 10),
(10, 'David', 'Vogel', 'Marktplatz', '2', 20457, 'Hamburg', 'david.vogel@mail.de', 'hashedpw10', 53.551234, 9.989012, 11);
```

SQL-Statement/ INSERT: Nutzer

				idNutzer	Vorname	Nachname	Straße	Hausnummer	PLZ	Stadt	Email	Passwort	Latitude	Longitude	idBankverbindung
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	Lena	Schmidt	Hauptstraße	12	20095	Hamburg	lena.schmidt@mail.de	hashedpw1	53.550341	10.000654	2
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	Tim	Weber	Gartenweg	5	22765	Hamburg	tim.weber@mail.de	hashedpw2	53.560123	9.953456	3
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	Sarah	Klein	Bahnhofstraße	8	20354	Hamburg	sarah.klein@mail.de	hashedpw3	53.563210	9.985432	4
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	Max	Becker	Lindenallee	21	22085	Hamburg	max.becker@mail.de	hashedpw4	53.572345	10.034567	5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	Julia	Hoffmann	Birkenweg	3	20457	Hamburg	julia.hoffmann@mail.de	hashedpw5	53.545678	9.998765	6
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	Felix	Wolf	Schulstraße	17	22305	Hamburg	felix.wolf@mail.de	hashedpw6	53.589012	10.045678	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	Anna	Schäfer	Kirchweg	9	20146	Hamburg	anna.schaefer@mail.de	hashedpw7	53.567890	9.976543	8
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	Paul	Richter	Wiesenstraße	14	22529	Hamburg	paul.richter@mail.de	hashedpw8	53.598765	9.912345	9
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	Lisa	Neumann	Feldweg	6	20255	Hamburg	lisa.neumann@mail.de	hashedpw9	53.578901	10.012345	10
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	David	Vogel	Marktplatz	2	20457	Hamburg	david.vogel@mail.de	hashedpw10	53.551234	9.989012	11

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzer

Tabelle: Nutzerrolle

Server: 127.0.0.1 > Datenbank: buchtausch-app > Tabelle: nutzerrolle

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverfolgung Trigger

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
1	idNutzerrolle	int(11)		Nein	kein(e)			AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
2	Rolle	enum('VERLEIHER','AUSLEIHER','ADMIN')	utf8mb4_general_ci	Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
3	Gültig_ab	date		Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
4	Gültig_bis	date		Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr
5	idNutzer	int(11)		Ja	NULL				Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich Volltext Zu:

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idNutzer OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idNutzerrolle	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idNutzer	BTREE	Nein	Nein	idNutzer	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `nutzerrolle`  
-- Speichert die Rolle(n) eines Nutzers (VERLEIHER, AUSLEIHER, ADMIN).  
-- Ein Nutzer kann mehrere Rollen haben, die zeitlich begrenzt sein können.  
-- Gültig_ab und Gültig_bis definieren den Gültigkeitszeitraum der Rolle.
```

```
CREATE TABLE `nutzerrolle` (  
  `idNutzerrolle` int(11) NOT NULL,  
  `Rolle` enum('VERLEIHER','AUSLEIHER','ADMIN') DEFAULT NULL,  
  `Gültig_ab` date DEFAULT NULL,  
  `Gültig_bis` date DEFAULT NULL,  
  `idNutzer` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Nutzerrolle

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzerrolle

```
-- Constraints der Tabelle `nutzerrolle`  
-- Verknüpft jede Rolle mit dem Nutzer, dem sie zugewiesen ist.
```

```
ALTER TABLE `nutzerrolle`  
  ADD CONSTRAINT `nutzerrolle_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idNutzer`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Nutzerrolle

```
-- Daten für Tabelle `nutzerrolle`  
-- Ordnet jedem Nutzer eine oder mehrere Rollen mit Gültigkeitszeitraum zu.  
  
INSERT INTO `nutzerrolle` (`idNutzerrolle`, `Rolle`, `Gültig_ab`, `Gültig_bis`, `idNutzer`) VALUES  
(1, 'VERLEIHER', '2026-01-01', NULL, 1),  
(2, 'AUSLEIHER', '2026-01-01', NULL, 2),  
(3, 'VERLEIHER', '2026-02-15', NULL, 3),  
(4, 'AUSLEIHER', '2026-02-15', NULL, 4),  
(5, 'ADMIN', '2026-01-01', NULL, 5),  
(6, 'VERLEIHER', '2026-03-01', NULL, 6),  
(7, 'AUSLEIHER', '2026-03-01', NULL, 7),  
(8, 'VERLEIHER', '2026-03-10', NULL, 8),  
(9, 'AUSLEIHER', '2026-03-10', NULL, 9),  
(10, 'VERLEIHER', '2026-04-01', NULL, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Nutzerrolle

		idNutzerrolle	Rolle	Gültig_ab	Gültig_bis	idNutzer
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	1	VERLEIHER	2026-01-01	NULL	1
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	2	AUSLEIHER	2026-01-01	NULL	2
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	3	VERLEIHER	2026-02-15	NULL	3
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	4	AUSLEIHER	2026-02-15	NULL	4
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	5	ADMIN	2026-01-01	NULL	5
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	6	VERLEIHER	2026-03-01	NULL	6
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	7	AUSLEIHER	2026-03-01	NULL	7
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	8	VERLEIHER	2026-03-10	NULL	8
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	9	AUSLEIHER	2026-03-10	NULL	9
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	10	VERLEIHER	2026-04-01	NULL	10

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Nutzerrolle

Tabelle: Sprache

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: sprache

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idSprache	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Sprache	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 ISO_Code	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index F

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach ISO_Code

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idSprache	0	A	Nein	

```
-- Daten für Tabelle `sprache`
-- Lookup-Werte für die Sprache eines Buches mit ISO-Codes.

INSERT INTO `sprache` (`idSprache`, `Sprache`, `ISO_Code`) VALUES
(1, 'Deutsch', 'de'),
(2, 'Englisch', 'en'),
(3, 'Französisch', 'fr'),
(4, 'Spanisch', 'es'),
(5, 'Italienisch', 'it'),
(6, 'Niederländisch', 'nl'),
(7, 'Polnisch', 'pl'),
(8, 'Russisch', 'ru'),
(9, 'Türkisch', 'tr'),
(10, 'Schwedisch', 'sv');
```

SQL-Statement/ INSERT: Sprache

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Sprache

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `sprache`
-- Lookup-Tabelle für die Sprache eines Buches.
-- ISO_Code speichert den standardisierten Sprachcode (z.B. 'de', 'en', 'fr').
```

```
CREATE TABLE `sprache` (
  `idSprache` int(11) NOT NULL,
  `Sprache` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `ISO_Code` varchar(45) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Sprache

		idSprache	Sprache	ISO_Code
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	1	Deutsch	de
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Englisch	en
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	3	Französisch	fr
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Spanisch	es
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	5	Italienisch	it
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Niederländisch	nl
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	7	Polnisch	pl
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Russisch	ru
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Türkisch	tr
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	10	Schwedisch	sv

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Sprache

Tabelle: Verlag

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: verlag

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idVerlag	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Verlagsname	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Land	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach Land OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idVerlag	0	A	Nein	

```
-- Daten für Tabelle `verlag`  
-- Verlage mit Herkunftsland.
```

```
INSERT INTO `verlag` (`idVerlag`, `Verlagsname`, `Land`) VALUES  
(1, 'Rowohlt', 'Deutschland'),  
(2, 'Penguin Random House', 'USA'),  
(3, 'Hanser', 'Deutschland'),  
(4, 'Suhrkamp', 'Deutschland'),  
(5, 'HarperCollins', 'USA'),  
(6, 'Diogenes', 'Schweiz'),  
(7, 'Fischer Verlag', 'Deutschland'),  
(8, 'Gallimard', 'Frankreich'),  
(9, 'Carlsen', 'Deutschland'),  
(10, 'dtv', 'Deutschland');
```

SQL-Statement/ INSERT: Verlag

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Verlag

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `verlag`  
-- Speichert Informationen über den Verlag eines Buches.  
-- Land gibt den Herkunftsort des Verlags an.  
  
CREATE TABLE `verlag` (  
  `idVerlag` int(11) NOT NULL,  
  `Verlagsname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `Land` varchar(45) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Verlag

		idVerlag	Verlagsname	Land
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	1	Rowohlt	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	2	Penguin Random House	USA
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	3	Hanser	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	4	Suhrkamp	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	5	HarperCollins	USA
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	6	Diogenes	Schweiz
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	7	Fischer Verlag	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	8	Gallimard	Frankreich
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	9	Carlsen	Deutschland
☐	Bearbeiten Kopieren Löschen	10	dtv	Deutschland

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Verlag

Tabelle: Warteliste

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: warteliste

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idWarteliste	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Position	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 Datum	date			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 idBuch	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 idNutzer	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

☐ Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idNutzer OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idWarteliste	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBuch	BTREE	Nein	Nein	idBuch	0	A	Ja	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idBenutzenden	BTREE	Nein	Nein	idNutzer	0	A	Ja	

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Warteliste

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `warteliste`
-- Speichert Nutzer die auf ein bestimmtes Buch warten.
-- Position gibt die Reihenfolge in der Warteliste an.
-- Datum dokumentiert wann der Nutzer sich auf die Warteliste gesetzt hat.
```

```
CREATE TABLE `warteliste` (
  `idWarteliste` int(11) NOT NULL,
  `Position` int(11) DEFAULT NULL,
  `Datum` date DEFAULT NULL,
  `idBuch` int(11) DEFAULT NULL,
  `idNutzer` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Warteliste

```
-- Constraints der Tabelle `warteliste`
-- Verknüpft jeden Wartelisten-Eintrag mit dem gewünschten Buch und dem wartenden Nutzer.
--
ALTER TABLE `warteliste`
  ADD CONSTRAINT `warteliste_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idBuch`) REFERENCES `buch` (`idBuch`),
  ADD CONSTRAINT `warteliste_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idNutzer`) REFERENCES `nutzer` (`idNutzer`);
```

SQL-Statement für Fremdschlüssel: Warteliste

```
-- Daten für Tabelle `warteliste`
-- Nutzer, die auf ein aktuell ausgeliehenes Buch warten, mit Position in der Reihenfolge.

INSERT INTO `warteliste` (`idWarteliste`, `Position`, `Datum`, `idBuch`, `idNutzer`) VALUES
(1, 1, '2026-06-01', 1, 3),
(2, 2, '2026-06-02', 1, 5),
(3, 1, '2026-06-03', 2, 4),
(4, 1, '2026-06-05', 3, 6),
(5, 2, '2026-06-06', 3, 7),
(6, 1, '2026-06-08', 4, 8),
(7, 1, '2026-06-10', 5, 9),
(8, 1, '2026-06-12', 6, 10),
(9, 1, '2026-06-15', 7, 1),
(10, 1, '2026-06-18', 8, 2);
```

[SQL-Statement/ INSERT: Warteliste](#)

				idWarteliste	Position	Datum	idBuch	idNutzer
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	1	2026-06-01	1	3
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	2	2026-06-02	1	5
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	1	2026-06-03	2	4
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	1	2026-06-05	3	6
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	2	2026-06-06	3	7
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	1	2026-06-08	4	8
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	1	2026-06-10	5	9
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	1	2026-06-12	6	10
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	1	2026-06-15	7	1
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	1	2026-06-18	8	2

[phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Warteliste](#)

Tabelle: Zustand

Server: 127.0.0.1 » Datenbank: buchtausch-app » Tabelle: zustand

Anzeigen Struktur SQL Suche Einfügen Exportieren Importieren Rechte Operationen Nachverf

Tabellenstruktur Beziehungsansicht

#	Name	Typ	Kollation	Attribute	Null	Standard	Kommentare	Extra	Aktion
☐	1 idZustand	int(11)			Nein	kein(e)		AUTO_INCREMENT	Bearbeiten Löschen Mehr
☐	2 Beschreibung	varchar(45)	utf8mb4_general_ci		Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	3 SchadensgradBerechnet	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	4 EntschädigungBerechnet	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	5 Fleck	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	6 Eselsohr	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	7 Seite_eingerissen	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	8 reingeschrieben	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	9 Seite_fehlen	tinyint(1)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr
☐	10 idNutzer	int(11)			Ja	NULL			Bearbeiten Löschen Mehr

Alle auswählen markierte: Anzeigen Bearbeiten Löschen Primärschlüssel Unique Index Räumlich

Drucken Tabellenstruktur analysieren Tabelle verfolgen Spalten verschieben Normalisieren

1 Spalte(n) einfügen nach idNutzer OK

Indizes

Aktion	Schlüsselname	Typ	Unique	Gepackt	Spalte	Kardinalität	Kollation	Null	Kommentar
Bearbeiten Umbenennen Löschen	PRIMARY	BTREE	Ja	Nein	idZustand	0	A	Nein	
Bearbeiten Umbenennen Löschen	idNutzer	BTREE	Nein	Nein	idNutzer	0	A	Ja	

```
-- Tabellenstruktur für Tabelle `zustand`
-- Speichert den physischen Zustand eines Exemplars nach einer Ausleihe.
-- Die BOOLEAN-Felder (Fleck, Eselsohr etc.) dokumentieren konkrete Schäden.
-- SchadensgradBerechnet und EntschädigungBerechnet werden aus den Schadensdaten abgeleitet.
-- idNutzer verknüpft die Zustandsbewertung mit dem verantwortlichen Nutzer.
```

```
CREATE TABLE `zustand` (
  `idZustand` int(11) NOT NULL,
  `Beschreibung` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `SchadensgradBerechnet` int(11) DEFAULT NULL,
  `EntschädigungBerechnet` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Fleck` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Eselsohr` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Seite_eingerissen` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `reingeschrieben` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Seite_fehlen` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `idNutzer` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

SQL-Statement: Zustand

phpMyAdmin Tabellenstruktur/Beziehungsansicht: Zustand

```
-- Daten für Tabelle `zustand`
-- Zustandsbeschreibung eines Exemplars mit Schadensmerkmalen (BOOLEAN-Felder).
-- idNutzer verweist auf den Nutzer der den Zustand gemeldet hat, daher erst nach 'nutzer' befüllbar
-- -> wird hier mit Platzhalter-Werten 1-10 eingefügt, sobald Nutzer existieren.
```

```
INSERT INTO `zustand` (`idZustand`, `Beschreibung`, `SchadensgradBerechnet`, `EntschädigungBerechnet`, `Fleck`, `Eselsohr`, `Seite_eingerissen`, `reingeschrieben`, `Seite_fehlen`, `idNutzer`) VALUES
(1, 'Neuwertig', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1),
(2, 'Gut, leichte Lesespuren', 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2),
(3, 'Gebraucht, Eselsohren', 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3),
(4, 'Stark gebraucht, Flecken', 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 4),
(5, 'Beschädigt, Seite eingerissen', 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 5),
(6, 'Neuwertig', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6),
(7, 'Gut, leichte Lesespuren', 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7),
(8, 'Beschriftet im Innentitel', 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 8),
(9, 'Seiten fehlen', 5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 9),
(10, 'Neuwertig', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10);
```

SQL-Statement/ INSERT: Zustand

				idZustand	Beschreibung	SchadensgradBerechnet	EntschädigungBerechnet	Fleck	Eselsohr	Seite_eingerissen	reingeschrieben	Seite_fehlen	idNutzer
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	1	Neuwertig	0	0	0	0	0	0	1	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	2	Gut, leichte Lesespuren	1	0	0	1	0	0	2	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	3	Gebraucht, Eselsohren	2	0	0	1	0	0	3	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	4	Stark gebraucht, Flecken	3	1	1	1	0	0	4	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	5	Beschädigt, Seite eingerissen	4	1	0	0	1	0	5	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	6	Neuwertig	0	0	0	0	0	0	6	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	7	Gut, leichte Lesespuren	1	0	0	1	0	0	7	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	8	Beschriftet im Innentitel	2	0	0	0	0	1	8	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	9	Seiten fehlen	5	1	0	0	0	0	9	
☐	 Bearbeiten	 Kopieren	 Löschen	10	Neuwertig	0	0	0	0	0	0	10	

phpMyAdmin Dateninhalt: Zustand

Testfall:

```
1 -- Testfall: Zeigt alle aktuell ausgeliehenen Bücher mit Titel, Ausleiher-Namen,
2 -- Rückgabedatum und Status. Verknüpft die Tabellen ausleihe, exemplar, buch,
3 -- nutzer und ausleihstatus über mehrere JOINS, um zu prüfen ob die Beziehungen
4 -- korrekt funktionieren.
5
6 SELECT
7     buch.Titel AS Buchtitel,
8     nutzer.Vorname AS Ausleiher_Vorname,
9     nutzer.Nachname AS Ausleiher_Nachname,
10    ausleihe.Rückgabedatum,
11    ausleihstatus.Ausleihstatus
12 FROM ausleihe
13 JOIN exemplar ON ausleihe.idExemplar = exemplar.idExemplar
14 JOIN buch ON exemplar.idBuch = buch.idBuch
15 JOIN nutzer ON ausleihe.idAusleiher = nutzer.idNutzer
16 JOIN ausleihstatus ON ausleihe.idAusleihstatus = ausleihstatus.idAusleihstatus
17 WHERE ausleihstatus.Ausleihstatus = 'AUSGELIEHEN';
```

SQL-Befehl

SQL-Querybox anzeigen

⚠ Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige ('unique') Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar. ⓘ

✔ Zeige Datensätze 0 - 3 (4 insgesamt, Die Abfrage dauerte 0,0006 Sekunden.)

-- Testfall: Zeigt alle aktuell ausgeliehenen Bücher mit Titel, Ausleiher-Namen, -- Rückgabedatum und Status. Verknüpft die Tabellen ausleihe, exemplar, buch, -- nutzer und ausleihstatus über mehrere JOINS, um zu prüfen ob die Beziehungen
-- korrekt funktionieren. SELECT buch.Titel AS Buchtitel, nutzer.Vorname AS Ausleiher_Vorname, nutzer.Nachname AS Ausleiher_Nachname, ausleihe.Rückgabedatum, ausleihstatus.Ausleihstatus FROM ausleihe JOIN exemplar ON ausleihe.idExemplar =
exemplar.idExemplar JOIN buch ON exemplar.idBuch = buch.idBuch JOIN nutzer ON ausleihe.idAusleiher = nutzer.idNutzer JOIN ausleihstatus ON ausleihe.idAusleihstatus = ausleihstatus.idAusleihstatus WHERE ausleihstatus.Ausleihstatus =
'AUSGELIEHEN';

[Inline bearbeiten] [Bearbeiten] [PHP-Code erzeugen]

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: 25 ▾ | Zeilen filtern: Diese Tabelle durchsuchen | Nach Schlüssel sortieren: keine ▾

Zusätzliche Optionen

Buchtitel	Ausleiher_Vorname	Ausleiher_Nachname	Rückgabedatum	Ausleihstatus
Die Verwandlung	Tim	Weber	2026-07-01	AUSGELIEHEN
Es	Julia	Hoffmann	2026-07-15	AUSGELIEHEN
Siddhartha	Felix	Wolf	2026-06-25	AUSGELIEHEN
Das Geisterhaus	Lisa	Neumann	2026-07-20	AUSGELIEHEN

☐ Alles anzeigen | Anzahl der Datensätze: 25 ▾ | Zeilen filtern: Diese Tabelle durchsuchen | Nach Schlüssel sortieren: keine ▾

Operationen für das Abfrageergebnis

Ergebnis in phpMyAdmin